

chapter4 network layer: data

一、路由器结构

1. 核心架构：两大平面分离

- **控制平面**：路由器“大脑”，由路由处理器（专用计算机）负责，运行路由协议（如 OSPF、BGP）、计算路由表、同步转发表（影子复制至输入端口内存）、管理路由器配置，运行时效为毫秒级（软件执行）。
- **数据平面**：路由器“执行层”，含输入端口、交换结构、输出端口，负责数据包快速转发，运行时效为纳秒级（硬件执行）。

2. 关键组件功能

- **输入端口**：接收数据包，完成物理层（比特流转帧）、链路层（剥离帧头）处理，核心执行转发查找（查询转发表确定输出端口），存在排队问题，可能引发队头阻塞（HOL）。
- **交换结构**：连接输入 / 输出端口的“内部骨干”，核心指标为交换速率（理想状态 = $N \times$ 端口链路速率），主流类型有互连网络交换（现代高性能路由器首选，支持并行转发），早期有内存交换（已淘汰）、总线交换（低速率场景使用）。
- **输出端口**：接收交换结构传来的数据包，缓存排队后按调度策略发送，完成链路层封装（加帧头）和物理层（帧转比特流）发送。
- **转发表**：存储转发规则（由路由表转换而来），存于输入端口硬件内存，支持最长前缀匹配，保障转发效率。

3. 核心问题与解决方案

- **队头阻塞（HOL）**：输入端口队列中，前端数据包阻塞后续数据包，解决方案为虚拟输出队列（VOQ），每个输入端口为每个输出端口维护独立队列。
- **缓存管理**：输出端口缓存用于吸收突发流量，大小需合理配置（现代建议 = $RTT \times$ 链路容量 / $\sqrt{N}$ ， N 为 TCP 流数量），丢包策略有尾部丢弃、优先级丢弃等。

二、IPv4 数据报格式

1. 整体结构

- **总长度**：最大 65535 字节，典型值 ≤ 1500 字节（受 MTU 限制）。
- **头部**：固定部分 20 字节，可选部分（选项 + 填充），无选项时头部总长 20 字节（ $20 + 1480 = 1500$ ）。

2. 核心字段说明

字段	长度	核心功能
版本（Ver）	4 位	标识 IP 协议版本，IPv4 对应值为 4
头部长度的（IHL）	4 位	单位为 32 位（4 字节），最小值为 5（对应 20 字节）
总长度（Total Len）	16 位	数据报总字节数（头部 + 数据），用于接收方判断数据完整性
标识（Identifier）	16 位	唯一标识一个数据报，分片后所有分片共享同一标识
标志（Flags）	3 位	仅前 2 位有效：DF（禁止分片，1 = 不允许分片）
片偏移（Fragment Offset）	13 位	分片在原数据报中的位置，单位为 8 字节，用于重组
TTL	8 位	生存时间，每经过一个路由器减 1，值为 0 时丢弃
协议（Protocol）	8 位	指示上层协议（如 TCP=6、UDP=17、ICMP=1）
头部校验和（Header Checksum）	16 位	仅校验 IP 头部，接收方校验错误则丢弃数据包
源 IP 地址	32 位	发送方主机 / 路由器接口的 IP 地址
目的 IP 地址	32 位	接收方主机 / 路由器接口的 IP 地址
选项（Options）	可变	可选功能（如路由记录、时间戳），需填充为 32 位

三、IPv4 分片与重组

1. 分片原因

- 链路层存在最大传输单元（MTU），即单条链路能传输的最大帧载荷（IP 数据报），不同链路 MTU 不同（如以太网 MTU=1500 字节），超过 MTU 的 IP 数据报必须分片。

2. 分片核心规则

- 分片位置：仅在中间路由器（数据平面）执行，目的主机负责重组（端到端重组）。
- 分片标识：同一数据报的所有分片共享相同的“标识”字段，通过“标志（MF）”和“片偏移”字段确定分片顺序和完整性。
- 分片大小：每个分片的数据部分必须是 8 字节的整数倍（片偏移单位限制），除最后一个分片外，其他分片的 MF 标志设为 1，最后一个分片 MF=0。

3. 示例（MTU=1500 字节）

- 原数据报：总长度 4000 字节（头部 20 字节 + 数据 3980 字节）。
- 分片 1：总长度 1500 字节（头部 20 字节 + 数据 1480 字节），MF=1，片偏移 = 0。
- 分片 2：总长度 1500 字节（头部 20 字节 + 数据 1480 字节），MF=1，片偏移 = 1480/8=185。
- 分片 3：总长度 1040 字节（头部 20 字节 + 数据 1020 字节），MF=0，片偏移 = 2960/8=370。

4. 重组逻辑

- 目的主机接收分片后，按“标识”分组，再根据“片偏移”排序，当收到 MF=0 的分片时，确认所有分片已接收，重组为完整数据报。

四、调度策略（Scheduling Policies）

调度策略用于输出端口，决定缓存队列中数据包的发送顺序，核心目标是平衡吞吐量、延迟和公平性。

策略类型	核心原理	优点	缺点	适用场景
先到先得 (FCFS/ FIFO)	按数据包到达输出端口的顺序发送	实现简单、无额外开销	短数据包可能被长数据包阻塞，公平性差	对延迟和公平性要求不高
优先级调度 (Priority)	按业务类型划分队列（高 / 低优先级），优先发送高优先级队列的数据包，同优先级按 FCFS	保障高优先级业务（如语音、视频）的实时性	低优先级队列可能饿死，资源分配不均	存在实时性需求的业务
轮询调度 (RR)	循环扫描所有队列，每个队列依次发送一个完整数据包	公平性好，避免队列饿死	未考虑数据包长度，短包效率低	多用户 / 多业务公平
加权公平排队 (WFQ)	为每个队列分配权重，按权重比例分配链路带宽，保障最低带宽	兼顾公平性和带宽保障，支持 QoS	实现复杂，需计算权重和调度周期	对带宽有明确要求的网络

五、IPv4 与 IPv6 共存技术

因 IPv4 与 IPv6 无法直接互通，且设备升级无法同步，需通过过渡技术实现共存，核心技术为隧道技术。

1. 核心技术：隧道技术（Tunneling）

- 原理：将 IPv6 数据报封装为 IPv4 数据报的载荷，通过 IPv4 网络传输，到达目标 IPv6 网络后，解封取出 IPv6 数据报，实现“IPv6 数据包在 IPv4 网络中透明传输”。
- 逻辑定位：IPv6 将 IPv4 隧道视为“链路层协议”，无需修改 IPv4 或 IPv6 核心协议，仅在隧道两端的设备（IPv6/IPv4 双栈设备）执行封装和解封。
- 典型场景：两个 IPv6 园区网通过互联网（IPv4 骨干网）互联，隧道两端的路由器作为封装 / 解封节点。

2. 辅助技术：双栈技术（Dual Stack）

- 原理：设备（主机、路由器）同时支持 IPv4 和 IPv6 协议栈，可根据目标地址自动选择使用 IPv4 或 IPv6 传输数据。
- 作用：作为隧道技术的补充，双栈设备可直接与 IPv4 或 IPv6 设备通信，是过渡期间的基础支撑技术。

3. 共存逻辑总结

- 隧道技术解决 “IPv6 网络跨 IPv4 骨干互联” 问题，双栈技术解决 “单设备兼容双协议” 问题，二者结合实现 IPv4 与 IPv6 的平滑过渡